Tender 节律相位与周期证据实验报告 V1.0

Rhythm Phase and Periodic Evidence — Synthetic Validation

研究状态：合成检测器验证，不是真人周期诊断、教育效果或临床因果证据。

研究问题

系统能否在不把 7/28 天窗口误当成真实周期的前提下，从学习—创造序列中区分稳定周期、候选周期和无稳定周期，并识别吸收、整合、表达、校准与恢复相位？

实验设计

随机种子 20261102；112 天合成序列，周期分析窗口 84 天。周期类别为 7, 10, 14, 21, 28 天，每类 80 条；非周期对照 400 条；相位分类每类 80 条。检测使用每日学习—创造平衡、自相关峰值和置换零分布，并要求相位反转证据。

主要结果

指标	结果
周期检出率（稳定或候选）	0.953
稳定周期率	0.845
周期误差在容忍范围	0.933
平均绝对周期误差	0.45 天
非周期稳定周期误报率	0.070
非周期候选周期率	0.065
相位分类准确率	1.000

各类周期

真实周期	检出率	稳定率	容忍范围内	平均绝对误差
7 天	0.875	0.875	0.775	1.64
10 天	0.988	0.988	0.988	0.08
14 天	0.900	0.900	0.900	0.10
21 天	1.000	1.000	1.000	0.19
28 天	1.000	0.463	1.000	0.25

相位混淆矩阵

期望相位	absorb	integrate	express	calibrate	recover
absorb	80	0	0	0	0
integrate	0	80	0	0	0
express	0	0	80	0	0
calibrate	0	0	0	80	0
recover	0	0	0	0	80

解释

- 检测器在合成数据中检出 95.3% 的周期序列，其中 84.5% 达到稳定周期阈值。
- 非周期序列的稳定周期误报率为 7.0%，候选周期率为 6.5%；候选周期必须保持试探性，不能直接变成日程。
- 相位分类在受控合成场景中的准确率为 100.0%；恢复相位仍只能表示‘恢复或低活动’，不能推断休息、放弃或诊断。
- 7/28 天窗口只承担短期观察和阶段控制。真实周期从 84 天事件序列中估计，并必须与随机波动基线比较。

边界与下一步

This is a synthetic detector validation, not evidence that human learning or emotion is periodic, nor a clinical or educational efficacy study.

下一步需要在获得授权、可撤回的真实纵向数据中预注册验证，并同时保留三类对照：无稳定周期假设、固定 7 天假设、开放周期搜索。产品界面不得把候选周期写成确定节律，也不得用周期解释人格、能力或临床状态。